

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2007-2008

Seconda prova parziale - 11 Giugno 2008

1.
 - a) Determinare, se esiste, un omomorfismo iniettivo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ avente polinomio caratteristico $-X(X-1)(X-2)$.
 - b) Determinare, se esiste, un omomorfismo semplice $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ avente polinomio caratteristico $X^2(1-X)$ e tale che $\varphi(1, 2, 3) = (1, 0, 0)$ e $\varphi(1, 1, 1) = (1, 1, 1)$.
 - c) Determinare la dimensione del sottospazio V di $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ generato dagli omomorfismi simmetrici φ tali che $\varphi(1, 2, 3) = (1, 2, 3)$.
2. Determinare, se esiste, una base ortogonale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Provare o confutare

- a) Per ogni sottospazio V di $\mathbb{R}^n$ di dimensione k con $0 < k < n$ esiste una matrice simmetrica di cui V e $V^\perp$ siano autospazi.
- b) Se V e W sono autospazi distinti di una matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, allora $W = V^\perp$.
- c) Se V e W sono autospazi distinti di una matrice simmetrica $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, allora $W = V^\perp$.

CORSO DI GEOMETRIA B

Seconda prova parziale - 11 Giugno 2008 - Esempi di soluzioni

1. a) Un omomorfismo con il polinomio caratteristico dato ha autovalore 0 e quindi autospazio $\ker \varphi$ di dimensione positiva; quindi non può essere iniettivo.
- b) Un omomorfismo con il polinomio caratteristico dato ha autovalore 0 con molteplicità 2 ed essendo semplice l'autospazio $\ker \varphi$ ha dimensione 2. Quindi $\text{im } \varphi$ ha dimensione 1 e allora, essendo $(1, 0, 0)$ e $(1, 1, 1)$ indipendenti, l'omomorfismo φ non può esistere.
- c) La matrice associata ad un omomorfismo simmetrico rispetto alle basi canoniche è del tipo

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix}$$

e la condizione $\varphi(1, 2, 3) = (1, 2, 3)$ si traduce nel sistema lineare

$$\begin{array}{rcccccccl} a & + & 2b & + & 3c & & & = & 1 \\ & & b & + & & 2d & + & 3e & = & 2 \\ & & & & c & + & & 2e & + & 3f & = & 3 \end{array}$$

L'insieme delle soluzioni è allora il traslato dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato, che ha dimensione 3.

Infatti, poiché il “primo” minore di ordine 3 è non nullo, tutte le soluzioni del sistema omogeneo associato sono combinazioni lineari di quelle che si trovano dando in esso alle variabili d, e, f rispettivamente i valori $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 1)$.

Quindi V ha dimensione 4.

2. Innanzitutto, una base ortogonale di autovettori esiste perché la matrice A è simmetrica. Poiché A ha caratteristica 2 e polinomio caratteristico $X^2(X-2)^2$, $\ker \varphi$ è un autospazio di dimensione 2 ed esattamente quello definito dalle equazioni $x+z=y+t=0$. Una sua base ortogonale è quindi $B_1 = \{(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, -1)\}$. L'altro autospazio si determina risolvendo il sistema $(A - 2I)X = \underline{0}$ e cioè

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si ottengono così le equazioni $x - z = y - t = 0$ e una base ortogonale è quindi $B_2 = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}$.

$B_1 \cup B_2$ allora una base ortogonale di $\mathbb{R}^4$ di autovettori per A .

3. a) L'affermazione è vera. Infatti, se $\{f_1, \dots, f_k\}$ è una base ortogonale di V , completiamola a una base ortogonale $\{f_1, \dots, f_k, f_{k+1}, \dots, f_n\}$ di $\mathbb{R}^n$ e definiamo un omomorfismo $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ponendo

$$\varphi(f_1) = \dots = f_k = 0 \quad \varphi(f_{k+1}) = f_{k+1}, \dots, \varphi(f_n) = f_n$$

È allora chiaro che V è l'autospazio relativo all'autovalore 0 e che $V^\perp = \mathcal{L}(f_{k+1}, \dots, f_n)$ è l'autospazio relativo all'autovalore 1.

- b) L'affermazione è falsa e per vederlo basta considerare in $\mathbb{R}^2$ i sottospazi V e W generati rispettivamente da $(1, 0)$ e da $(1, 1)$. Essi sono gli autospazi dell'omomorfismo definito $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definito da $\varphi(1, 0) = (0, 0)$ e $\varphi(1, 1) = (1, 1)$; eppure non sono ortogonali.
- c) Anche questa affermazione è, in generale, falsa. Due autospazi distinti di una matrice simmetrica, infatti, sono certamente ortogonali fra loro, ma non sono l'uno l'ortogonale dell'altro, a meno che non sia $n = 2$.

Per concretizzare un controesempio, basta considerare l'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$\varphi(1, 0, 0) = (0, 0, 0) \quad \varphi(0, 1, 0) = (0, 1, 0) \quad \varphi(0, 0, 1) = (0, 0, 2)$$

La matrice associata alle basi canoniche è simmetrica (addirittura diagonale) e gli autospazi $V = \mathcal{L}(1, 0, 0)$ e $W = \mathcal{L}(0, 1, 0)$, ovviamente ortogonali, non sono l'uno l'ortogonale dell'altro, avendo entrambi dimensione 1.